

自行拟定一个购物结算清单，要求商品个数不少于 8 个、数据量不少于 10 条：

1. 请对此清单建立 FPgrowth 树，分析其频繁项。
2. 结合代码，再次进行分析。

Task1:

购物结算清单：

商品：

- A: 苹果
- B: 网球
- C: 碗
- D: 菠萝
- E: 牙膏
- F: 面包
- G: 拖鞋
- H: 咖啡

数据：

A B C E F H
A C G
E H
A C D E G
A C E G
E F
A B C E F
A C D
A C E G H
A B C G

定义表:

A: 8

C: 8

E: 7

G: 5

B: 3

F: 3

H: 3

D: 2

原始数据排列:

A C E B F H

A C G

E H

A C E G D

A C E G

E F

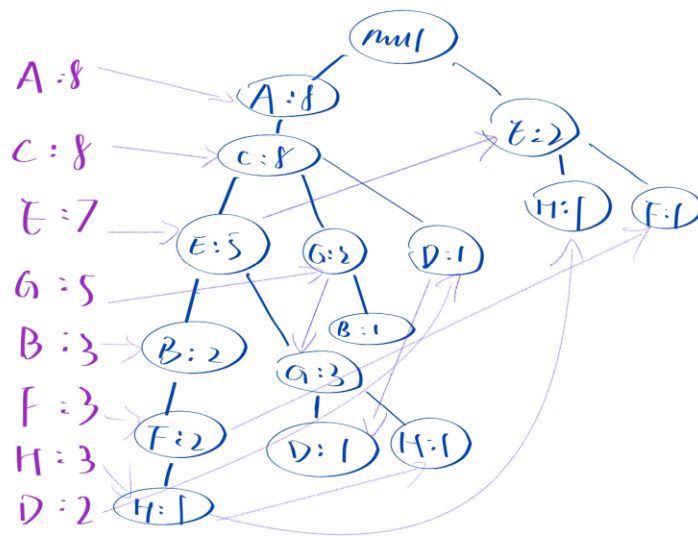
A C E B F

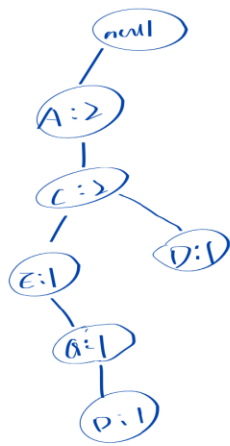
A C D

A C E G H

A C G B

FP 树





D的森林模式基:

A:2

C:2

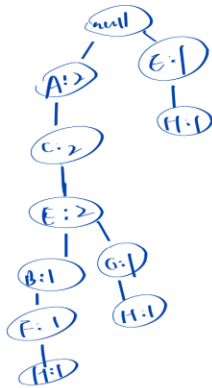


H的森林模式基

A:2

C:2

E:2



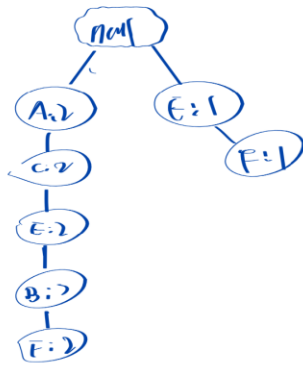
F的森林模式基

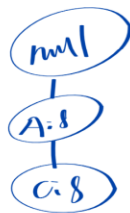
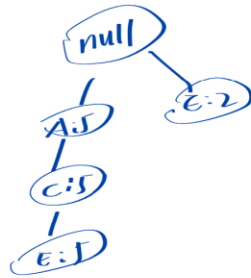
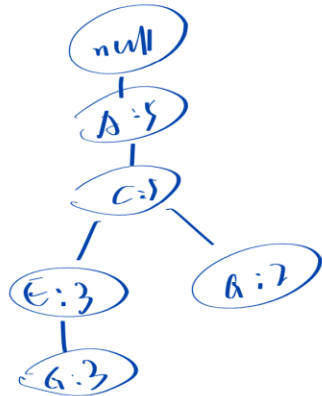
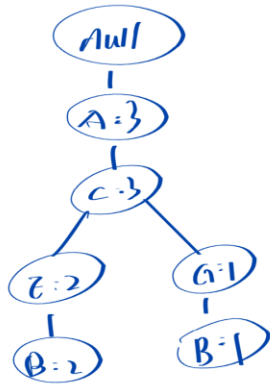
A:2

C:2

E:2

B:2





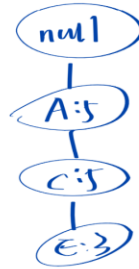
B in preorder traversal

A:3
C:3
E:2



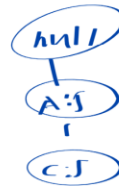
G in preorder traversal

A:5
C:5
E:3



E in preorder traversal

A:5
C:5



C in preorder traversal

A:8

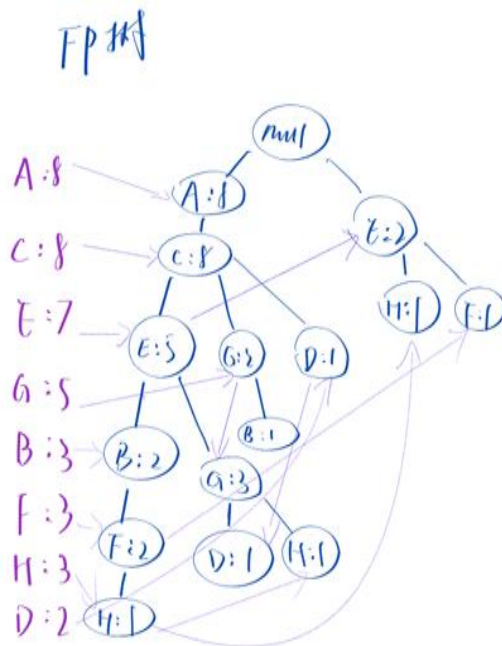


A in preorder traversal

D 的最大频繁项集为 3 项集
H 的最大频繁项集为 4 项集
F 的最大频繁项集为 5 项集
B 的最大频繁项集为 4 项集
G 的最大频繁项集为 4 项集
E 的最大频繁项集为 3 项集
C 的最大频繁项集为 2 项集
A 的最大频繁项集为 1 项集
综上，最大的频繁项集是 5 项集，包括 {A:2, C:2, E:2, B:2, F:2}

Task2:

fpGrowth-tree:



Null	Set	1
C	8	
A	8	
E	5	
B	2	
F	2	
H	1	
G	3	
D	1	
H	1	
G	2	
B	1	
D	1	
E	2	
H	1	
F	1	

对比代码构建的 fptree 和手写得出的树，发现除了在 A 和 C 的顺序上略有不同，其余都一致。

频繁项集：

```
{frozenset({'B', 'E', 'C', 'F', 'A', 'H'}): 1, frozenset({'C', 'A', 'G'}): 1, frozenset({'E', 'H'}): 1, frozenset({'G', 'E', 'D', 'C', 'A'}): 1, frozenset({'C', 'A', 'G', 'E'}): 1, frozenset({'F', 'E'}): 1, frozenset({'B', 'E', 'C', 'F', 'A'}): 1, frozenset({'C', 'A', 'D'}): 1, frozenset({'G', 'E', 'C', 'A', 'H'}): 1, frozenset({'C', 'A', 'B', 'G'}): 1}
```